

Differential Calculus: Implicit Differentiation

অব্যক্ত ফাংশনের অন্তরীকরণ — Page 34, Problem 06

PROBLEM 06 [OCT-16]

Textbook Page 34

সমস্যা: যদি $\sin y = x \sin(a + y)$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $\frac{dy}{dx} = \frac{\sin^2(a+y)}{\sin a}$ ।
(If $\sin y = x \sin(a + y)$, prove that $\frac{dy}{dx} = \frac{\sin^2(a+y)}{\sin a}$.)

Step 1 x কে y এর স্পষ্ট ফাংশন আকারে প্রকাশ (Separating x as $f(y)$)

প্রদত্ত অব্যক্ত সমীকরণ:

$$\sin y = x \sin(a + y)$$

উভয় পাশে $\sin(a + y)$ দ্বারা ভাগ করে x কে পৃথক করে পাই:

$$x = \frac{\sin y}{\sin(a + y)} \quad \text{--- (1)}$$

Step 2 উভয় পাশে y এর সাপেক্ষে ভাগের সূত্র প্রয়োগ (Quotient Rule w.r.t y)সমীকরণ (1) এর উভয় পাশে y এর সাপেক্ষে ব্যবকলন অপারেটর $\frac{d}{dy}$ প্রয়োগ করে পাই:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{d}{dy} \left[\frac{\sin y}{\sin(a + y)} \right]$$

ভাগের সূত্র $\frac{d}{dy} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dy} - u \frac{dv}{dy}}{v^2}$ অনুসারে:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{\sin(a + y) \cdot \frac{d}{dy}(\sin y) - \sin y \cdot \frac{d}{dy}[\sin(a + y)]}{[\sin(a + y)]^2} = \frac{\sin(a + y) \cos y - \sin y \cos(a + y)}{\sin^2(a + y)}$$

Step 3 যৌগিক কোণের ত্রিকোণমিতিক সূত্র প্রয়োগ (Compound Angle Identity)আমরা জানি, $\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$ এখানে $A = a + y$ এবং $B = y$ বসালে লবের রাশিটি দাঁড়ায়:

$$\sin(a + y) \cos y - \cos(a + y) \sin y = \sin[(a + y) - y] = \sin a$$

সুতরাং লবে মানটি প্রতিস্থাপন করে পাই:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{\sin a}{\sin^2(a + y)}$$

Step 4 বিপরীতকরণ করে $\frac{dy}{dx}$ প্রমাণ (Inverting Derivative)অন্তরজের মৌলিক বিপরীত সম্পর্ক $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$ প্রয়োগ করে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{\sin a}{\sin^2(a + y)}} = \frac{\sin^2(a + y)}{\sin a}$$

প্রমাণিত (PROVED)

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{\sin^2(a + y)}{\sin a} \quad [\text{Proved / প্রমাণিত}]$$

Engineering Analysis & Deep Intuition

অবাক্ত ফাংশনের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োগ, অ্যালগরিদম ও সরাসরি চেইন রুল বিকল্প

১. ইঞ্জিনিয়ারিং প্রেক্ষাপট (Mechanical Linkage Kinematics)

Robotics & Four-Bar Linkage Angles:

- রোবোটিক ম্যানিপুলেটর ও মেকানিকাল লিঙ্কেজের জয়েন্ট অ্যাঙ্গেল বিশ্লেষণে সাইন নিয়মে সমীকরণ $\sin y = x \sin(a + y)$ গঠিত হয়, যেখানে x লিঙ্কের আপেক্ষিক দৈর্ঘ্য এবং y জয়েন্ট কোণ।
- $\frac{dy}{dx}$ হলো অ্যাকচুয়েটরের প্রসারণের সাথে জয়েন্ট কোণের পরিবর্তনের হার (Kinematic Sensitivity)।
- হলে $\sin a$ ধ্রুবক হওয়ায় নির্দিষ্ট অফসেট কোণে গতিশীল প্রতিক্রিয়া সুসম থাকে।

৩. সম্ভাব্য ভুলসমূহ (AMIE Exam Pitfalls)

পরীক্ষার হলে সাধারণ ভুলগুলো:

- $\frac{dx}{dy}$ নির্ণয় করে বিপরীতকরণ করতে ভুলে যাওয়া এবং $\frac{\sin a}{\sin^2(a+y)}$ কেই উত্তর রেখে দেওয়া।
- $\sin(A - B)$ সূত্রের চিহ্নে ভুল করে $\sin(a + 2y)$ লিখে জটিলতায় পড়া।
- ভাগের সূত্রে লবের দ্বিতীয় পদে মাইনাস চিহ্নের বদলে প্লাস চিহ্ন দিয়ে ফেলা।

২. কৌশলগত প্রেরণ ($x = f(y)$ মেথড)কেন y এর সাপেক্ষে ব্যবকলন ৫ গুণ দ্রুত?

- সরাসরি x এর সাপেক্ষে করলে উভয় পাশে $\frac{dy}{dx}$ চলে আসে এবং উত্তরের আকারে পৌঁছাতে x এর মান ব্যাক-সাবস্টিটিউট করতে হয়।
- পক্ষান্তরে $x = \frac{\sin y}{\sin(a+y)}$ করে y এর সাপেক্ষে ব্যবকলন করলে এক লাইনেই ত্রিকোণমিতিক সাইন সূত্র মিলে যায় এবং সরাসরি কাজক্ষিত প্রমাণ তৈরি হয়।

৪. প্রমাণ সময়সার স্ট্যান্ডার্ড অ্যালগরিদম (Master Rule)

Separation & Inversion Strategy:

- Step 1:** লক্ষ্য করুন প্রমাণে উত্তরের চলক শুধুমাত্র y সংবলিত কিনা।
- Step 2:** উত্তর শুধুই y এ থাকলে সমীকরণটিকে $x = g(y)$ আকারে পুনর্বিন্যাস করুন।
- Step 3:** y এর সাপেক্ষে ভাগের সূত্র দিয়ে $\frac{dx}{dy}$ নির্ণয় করুন।
- Step 4:** ত্রিকোণমিতিক সূত্র প্রয়োগ শেষে বিপরীতকরণ করে $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{dx/dy}$ লিখুন।

৫. বিকল্প প্রমাণ (Alternative Direct Implicit Differentiation Check)

সরাসরি x এর সাপেক্ষে উভয় পাশে ব্যবকলন করে বিকল্প প্রমাণ:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\sin y) &= \frac{d}{dx}[x \sin(a + y)] \implies \cos y \frac{dy}{dx} = 1 \cdot \sin(a + y) + x \cos(a + y) \frac{dy}{dx} \\ \frac{dy}{dx}[\cos y - x \cos(a + y)] &= \sin(a + y) \implies \frac{dy}{dx} = \frac{\sin(a + y)}{\cos y - x \cos(a + y)}\end{aligned}$$

এখন মূল সমীকরণ থেকে $x = \frac{\sin y}{\sin(a+y)}$ প্রতিস্থাপন করে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin(a + y)}{\cos y - \frac{\sin y}{\sin(a+y)} \cos(a + y)} = \frac{\sin^2(a + y)}{\sin(a + y) \cos y - \cos(a + y) \sin y} = \frac{\sin^2(a + y)}{\sin[(a + y) - y]} = \frac{\sin^2(a + y)}{\sin a}$$

উভয় পদ্ধতিতে উত্তর ও প্রমাণ শতভাগ নিখুঁত ও যাচাইকৃত!